

第四章 误差的基本性质

本节主要内容

§ 4-1 随机误差及基本特性

§ 4-2 系统误差及处理

§ 4-3 粗大误差及处理



4-1 随机误差及基本特性

- 在重复性条件下，对同一被测量进行多次的测量，若每一次的测量结果中无粗大误差和系统误差，则测量结果中只有随机误差。



一、随机误差的一般统计特性

1. 随机误差产生的主要原因

- (1) 测量设备方面的因素，如零部件配合的不稳定性、零部件的变形、零件表面油膜不均匀、有摩擦等。
- (2) 环境方面的因素，如温度的微小波动、温度与气压的微量变化、光照强度变化、灰尘以及电磁场变化等。
- (3) 人员方面的因素，如瞄准、读数的不稳定、情绪的波动等。



2. 随机误差的总体特征

- (1) **对称性**: 绝对值相等的正负误差出现的可能性相等。
- (2) **单峰性**: 绝对值小的误差出现的可能性大, 绝对值大的误差出现的可能性小。
- (3) **有界性**: 随机误差的绝对值不会超过一定界限。
- (4) **抵偿性**: 随机误差的算术平均值随测量次数增加而趋于零。



3. 随机误差的统计规律性描述

- 大量实践表明，当对同一测量值进行多次等精度的重复测量时，得到一系列不同的测量值（常称为测量），每个测量值都含有误差，这些误差的出现没有确定的规律，即前一个数据出现后，不能预测下一个数据的大小和方向。
但就误差整体而言，却明显具有某种统计规律。



随机误差的分布函数和分布密度函数

随机变量的统计规律已在概率论中作了详细论述。作为随机变量，随机误差 δ 的统计规律可由分布函数 $F(\delta)$ 或分布密度 $f(\delta)$ 给出完整的表述。按分布函数定义，随机误差 δ 的分布函数为

$$F(\delta) = P(x < \delta)$$

式中， $P(x < \delta)$ 是作为随机变量的随机误差取值小于 δ 的概率。

随机误差的分布密度：

$$f(\delta) = F'(\delta)$$



而分布函数为分布密度的积分，故有

$$F(\delta) = \int_{-\infty}^{\delta} f(\delta) d\delta$$

由于分布函数 $F(\delta)$ 是非降函数，因此分布密度函数是非负的，即

$$f(\delta) \geq 0$$

此外，还有：

$$F(\delta) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\delta) d\delta = 1$$

分布函数或分布密度给出了随机误差 δ 取值的概率分布，这是对随机误差统计特征的完整描述，是十分有用的。



$$F(a \leq \delta \leq b) = \int_a^b f(\delta) d\delta$$

随机误差的统计特征参数

在一般的测量数据处理中，并不需要给出随机误差详细的概率分布，无须给出随机误差的分布密度 $f(\delta)$ 或分布函数 $F(\delta)$ 。通常只须给出一个或几个特征参数即可对随机误差的影响作出评定。

通常，主要使用数学期望 $E(\delta)$ 和方差 $D(\delta)$ (或用标准差 σ)

。

数学期望：

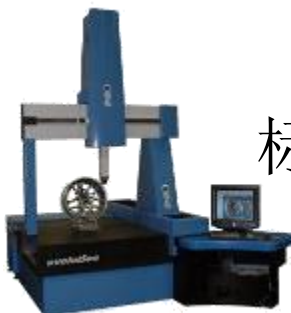
$$E(\delta) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta \cdot f(\delta) d\delta$$

方差：

$$D(\delta) = \int_{-\infty}^{+\infty} [\delta - E(\delta)]^2 f(\delta) d\delta$$

标准差：

$$\sigma = \sqrt{D(\delta)}$$



在测量误差中无系统误差的情况下，随机误差的数学期望 $E(\delta)=0$ ，此时，有：

$$D(\delta) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta^2 f(\delta) d\delta$$

随机误差 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n$ 之和的方差为：

$$D(\delta_1 + \delta_2 + \dots + \delta_n) =$$

$$D(\delta_1) + D(\delta_2) + \dots + D(\delta_n) + 2 \sum_{i < j} D_{ij}$$

式中， D_{ij} 为 δ_i 与 δ_j 的相关矩(协方差)($i=1, 2, \dots, n; j=1, 2, \dots, n$)

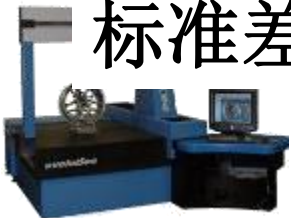
当 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n$ 相互独立时，和的方差为：

$$\begin{aligned} D(\delta_1 + \delta_2 + \dots + \delta_n) \\ = D(\delta_1) + D(\delta_2) + \dots + D(\delta_n) \end{aligned}$$



注意点说明！

1. 方差反映随机误差取值的分散程度，是误差随机波动性的表征参数。
2. 对于具有某一确定分布的随机误差，其方差为一确定的常数。
3. 由于一般随机误差的数学期望为零，因而在通常的数据处理中只给出方差就足够了。
4. 标准差与方差具有相同的作用，均可作为测量精度的评定参数。
5. 由于标准差 σ 的量纲与被测量的量纲相同，因此标准差是实际使用时采用的参数。



随机误差的协方差(相关矩)和相关系数

随机误差 δx 与 δy 的协方差定义为

$$D(\delta x, \delta y) = E[(\delta x - E\delta x)(\delta y - E\delta y)]$$

随机误差 δx 与 δy 的相关系数则为：

$$\rho_{xy} = \frac{D(\delta x, \delta y)}{\sigma_x \cdot \sigma_y}$$

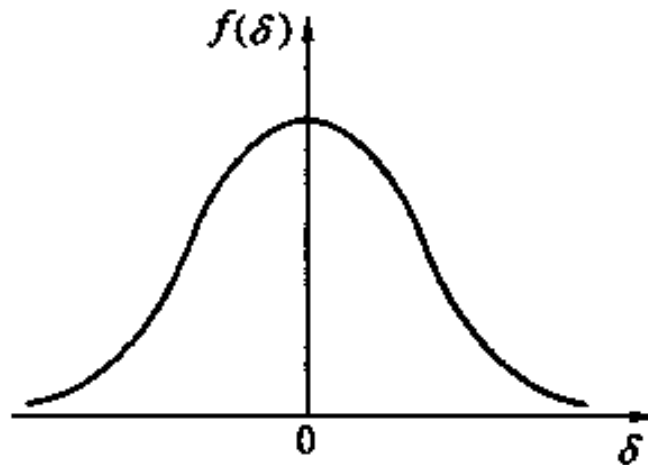
注意： 协方差或相关系数反映误差之间的线性相关关系，这一相关关系影响了随机误差之间的相互抵偿性。



1. 正态分布随机误差 分布函数和分布密度

正态分布随机误差的分布函数为

$$F(\delta) = \int_{-\infty}^{\delta} f(\delta) d\delta = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\delta} e^{-\frac{\delta^2}{2\sigma^2}} d\delta$$



几个重要的结论！

1. 由概率论可知，正态分布的随机变量的和仍为正态分布的随机变量。因此，若存在有限个正态分布的随机误差 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n$ ，其相应的标准差分别为 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$ ，则它们的和

$$\delta = \sum_{i=1}^n \delta_i$$

也为随机误差，且仍服从正态分布。

2. 当 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n$ 相互独立时，和的方差为

$$D(\delta) = \sigma^2 = \sum_{i=1}^n \sigma_i^2$$



必须注意!

3. 若有部分误差不服从正态分布, 则这一误差和 δ 就不服从正态分布。

但是,

4. 当误差和式中的误差项 δ_i 的数量增加, 而又“均匀地小”时, 由概率论的中心极限定理可知, 和误差 δ 的分布将趋近于正态分布。

5. 因此, 若有 n 项随机误差 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n$ (它们总有有限的数学期望和方差). 则无论这些随机误差服从何种分布, 当 n 很大时, 其和 δ 为随机误差, 并近似服从正态分布。



事实上上述假设条件：“**均匀地小**”和“**n很大时**”很容易满足！

因为大量实践证明，当各随机误差 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n$ 较为“均匀”，即，它们的方差相差不太大时， n 大致在10左右，这些误差的和就能较好地接近正态分布。



正态分布规律是研究随机误差的理论基础

- (1) 通过实践的检验，大量观测值的随机误差都基本服从正态分布。
- (2) 对于服从任何分布的独立的随机变量，当其数量足够多时，这些随机变量之和近似地服从正态分布，随机量越多则越近似。
- (3) 概率统计理论证明来自同一母体样本的平均值作为随机变量，当样本数 n 足够的时，其分布规律符合正态分布规律。
- (4) 有些测量，尤其测量次数较少时，测量误差服从什么分布规律尚不清楚，描述其统计规律的数学表达式更难于找到，在这种情况下可用正态分布来代替。
- 因此，正态分布是研究随机误差的理论基础。



2. 随机误差的其他分布

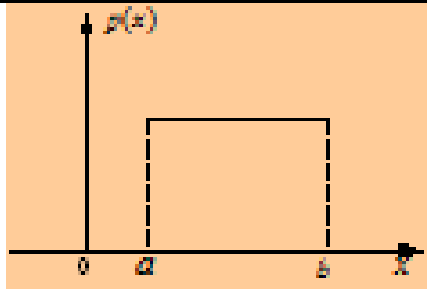
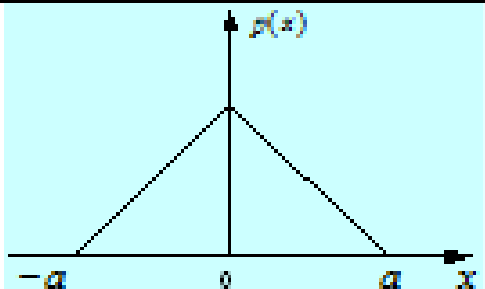
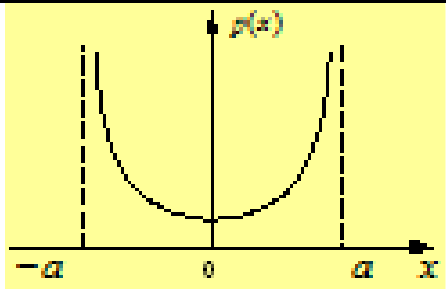
正态分布是随机误差最普遍的一种分布规律，但不是唯一的分布规律。随着误差理论研究与应用的深入发展，发现有不少随机误差不符合正态分布，而是非正态分布，其实际分布规律可能是较为复杂的。

测量结果的非正态分布的误差因素所占比重虽然不大，但仍是常会遇到的，因而也应引起注意。

下面列举现其中几种常见的非正态分布的随机误差。



几种常见非正态分布表

分布类型	均匀分布	三角分布	反正弦分布
概率密度函数	$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 0 & x < a, x > b \end{cases}$	$p(x) = \begin{cases} \frac{a+x}{a^2} & -a \leq x \leq 0 \\ \frac{a-x}{a^2} & 0 \leq x \leq a \end{cases}$	$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{\pi \sqrt{a^2 - x^2}} & x \leq a \\ 0 & x > a \end{cases}$
概率密度曲线			
数学期望	$\frac{a+b}{2}$ (若 $a = -b$, 则为 0)	0	0
标准偏差	$\frac{b-a}{2\sqrt{3}}$ (若 $a = -b$, 则为 $\frac{b}{\sqrt{3}}$)	$\frac{a}{\sqrt{6}}$	$\frac{a}{\sqrt{2}}$
适用条件及应用举例	仪器中的刻度盘回差、调谐不准确及仪器最小分辨力引起的误差等；在测量数据处理中，“四舍五入”的截尾误差；当只能估计误差在某一范围 $\pm a$ 内，而不知其分布时，一般可假定该误差在 $\pm a$ 内均匀分布。	两个具有相同误差限的均匀分布的误差之和，其分布服从三角分布。 如在各种利用比较法的测量中，作两次相同条件下的测量，若每次测量的误差是均匀分布，那么两次测量的最后结果服从三角分布。	若被测量 x 与一个量 θ 成正弦关系，即 $x = a \sin \theta$ ，而 θ 本身又是在 $0 \sim 2\pi$ 之间是均匀分布的，那么 x 服从反正弦分布。 如圆形刻度盘偏心而致的刻度误差，与具有随机相位的正弦信号有关的误差等。

4-2 系统误差及处理方法

一、研究系统误差的意义

- ◆由于系统误差是和随机误差同时存在测量数据之中，且不易被发现，多次重复测量又不能减小它对测量结果的影响，这种**潜伏性使得系统误差比随机误差具有更大的危险性。**
- ◆必须把系统误差排除才能按随机误差理论对测量误差进行处理。
- ◆通过研究系统误差还可能使所进行的科学研究有新的发现和突破。**研究新的、有效的发现减小或消除系统误差的方法，已成为误差理论的重要课题之一。**



二、系统误差产生的原因

系统误差是由固定不变的或按确定规律变化的因素造成，在条件充分的情况下这些因素是可以掌握的。主要来源于：

① 测量装置方面的因素

计量校准后发现的偏差、仪器设计原理缺陷、仪器制造和安装的不正确等。

② 环境方面的因素

测量时的实际温度对标准温度的偏差、测量过程中的温度、湿度按一定规律变化的误差。

③ 测量方法的因素

采用近似的测量方法或计算公式引起的误差等。

④ 测量人员的因素

测量人员固有的测量习性引起的误差等。



三、系统误差的分类：

1) 按误差出现规律分

不变系统误差是指误差绝对值和符号为固定的系统误差。

变化系统误差是指误差绝对值和符号为变化的系统误差。按其变化规律，又可分为线性系统误差、周期性系统误差和复杂规律系统误差等。

2) 按对误差掌握的程度分

已定系统误差是指误差绝对值和符号已经确定的系统误差。

未定系统误差是指误差绝对值和符号未能确定的系统误差，但通常可估计出误差范围。



1. 不变的系统误差

不变的系统误差(恒系差)就是指在整个测量过程, 误差的符号和大小都固定不变的误差。

该系统误差主要有:

①在使用时所造成的误差;

②测量人员的习惯误差, 在该值时总是向某一方向偏移或由于观测位置不正确而造成的读值偏差;

③在测量中所用的比较标准带有恒定系统误差, 若测量中不加修正, 也会给测量结果带来恒定系统误差等。如某量块的公称尺寸为10mm, 实际尺寸为10.001mm, 误差为-0.001mm, 若按公称尺寸使用, 始终会存在-0.001mm的系统误差。



2. 线性变化的系统误差

在测量过程中，随某些影响因素(如测量次数或测量时间)的变化，误差值成比例增大或减小的系统误差称线性变化的系统误差，也称累进系统误差。

当仪器的量程小于被测量时，需用多次测量才能测得被测量。例如，长度测量、重量测量、容积测量等均可能产生累进系统误差。如刻度值为1mm的标准刻尺，由于存在刻划误差 Δl ，每一刻度间距实际为 $(1 + \Delta l / \text{mm}) \text{mm}$ ，若用它与另一长度比较，得到的比值为 k ，则被测长度的实际值为

$$L = K(1 + \Delta l / \text{mm}) \text{mm} \quad \text{测变化的量-长度}$$

若认为该长度实际值为 $K \text{ mm}$ ，就产生了随测量值大小而变化的线性系统误差 $- K \Delta l$ 。



- 随着测量时间的增长，在工业自动化仪表中产生累进的系统误差的情况，也是较为常见的。
- 例如。利用标准孔板测量流量的节流式流量计，由于长时间使用孔板的锐角被磨损，也会出现测量值逐渐偏低的累进系统误差。

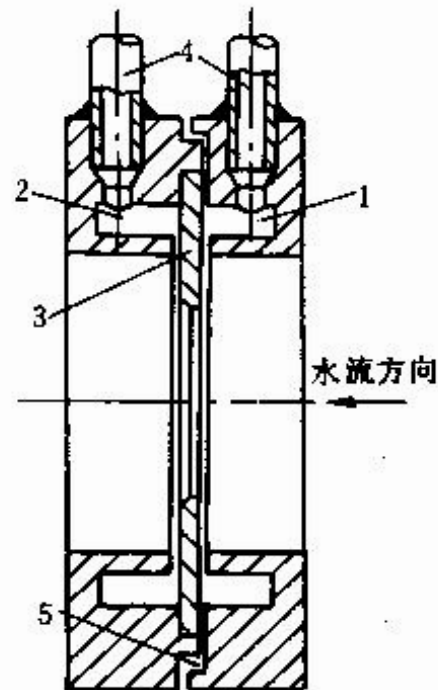
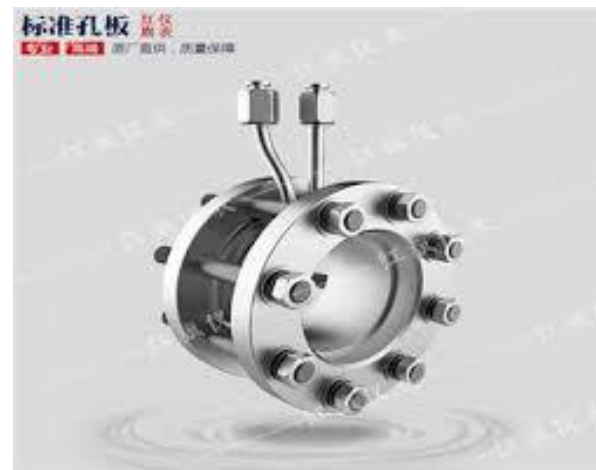
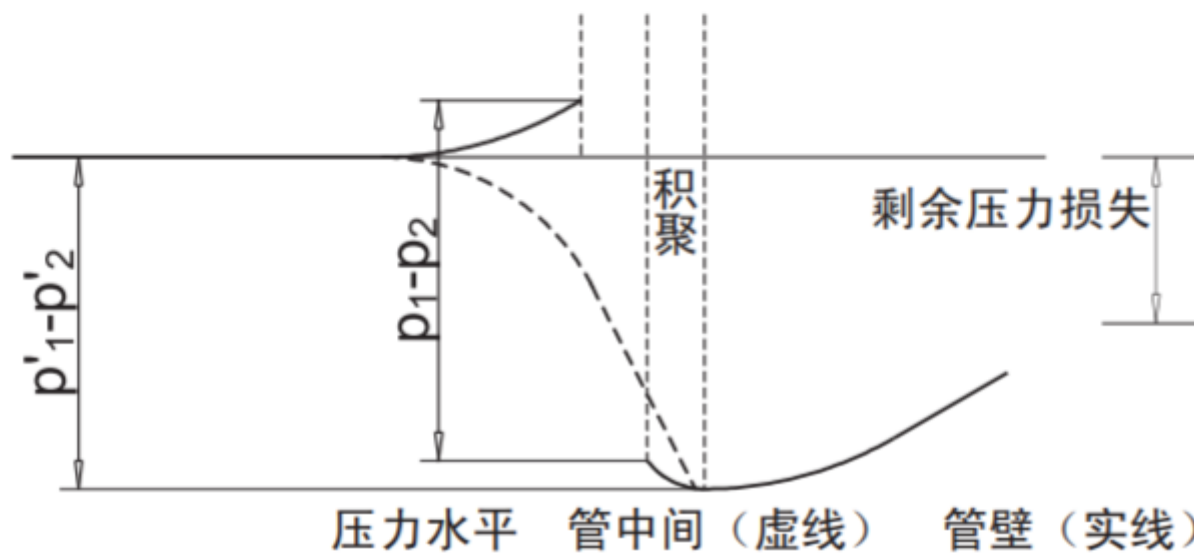
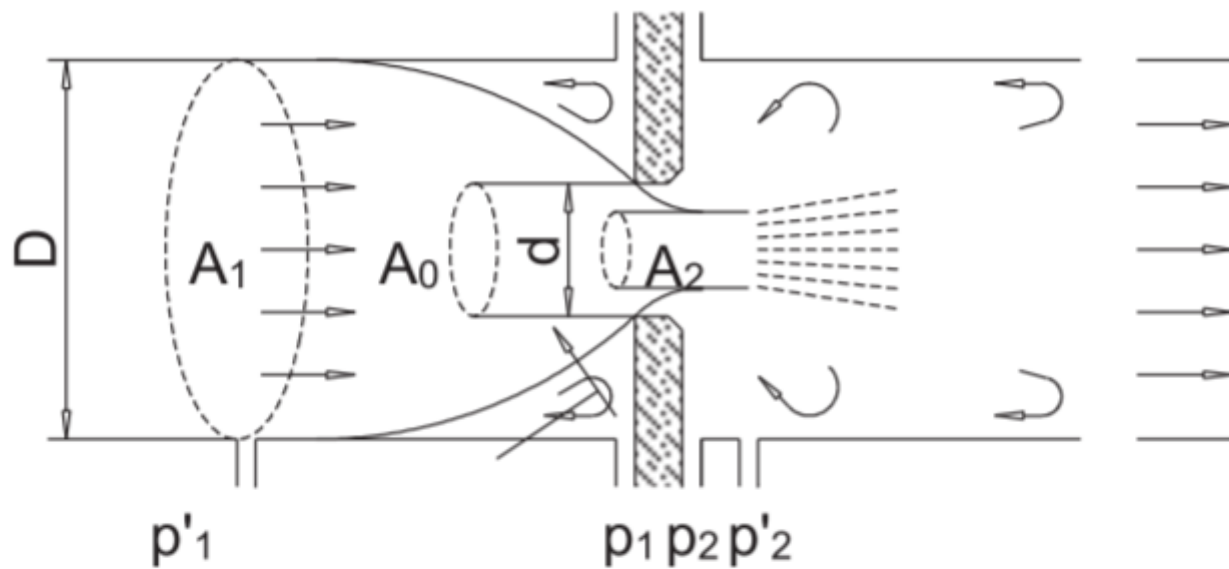


图 1 孔板流量计

- 1、切压室（甲） 2、切压室（乙）
3、孔板 4、接头 5、垫





$$q = k \cdot \sqrt{\Delta p}$$



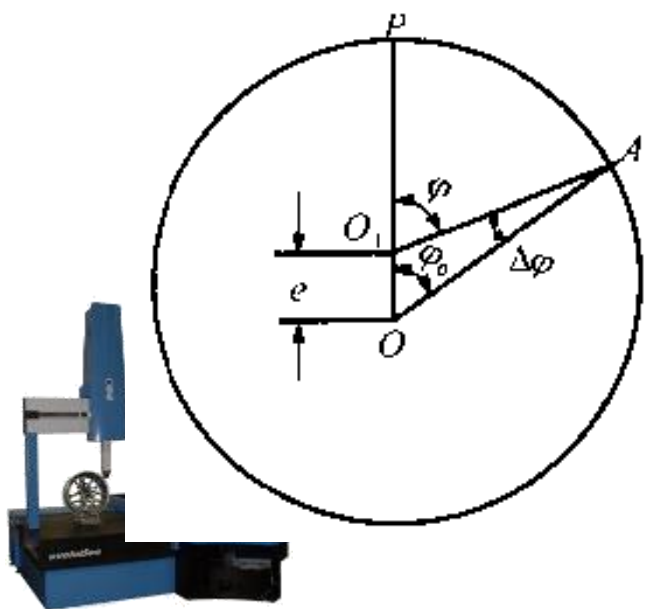
3. 周期性变化的系统误差

在测量过程中，随着测量值或测量时间的变化，误差值呈现周期性变化的系统误差皆属周期性变化的系统误差。

如仪表指针的回转中心与刻度盘中心有偏心值 e ，则指针在任一转角 ϕ 引起的读数误差即为周期性系统误差。此误差变化规律符合正弦曲线，指针在 0° 和 180° 时误差为零，而在 90° 和 270° 时误差最大，误差值为 $\pm e$ 。

测变化的量-角度

误差 $\Delta L = e \sin \phi$



4. 复杂规律变化的系统误差

除前述三种比较典型的系统误差变化规律外，其它都可用复杂规律变化来概括。

在这类系统误差中，有的可用数学关系式表达其变化规律；有的难于用数学关系表达其复杂的变化规律。这类系统误差，可按不同的刻度位置，绘制出它的误差曲线。考虑到系统误差与随机误差的相互转化为问题，把随机误差转化为系统误差也会出现复杂规律变化的系统误差。

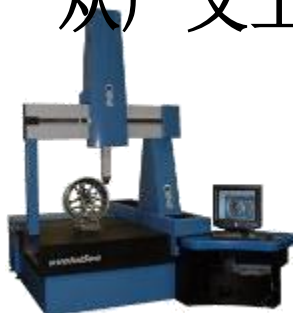


四、系统误差的特征

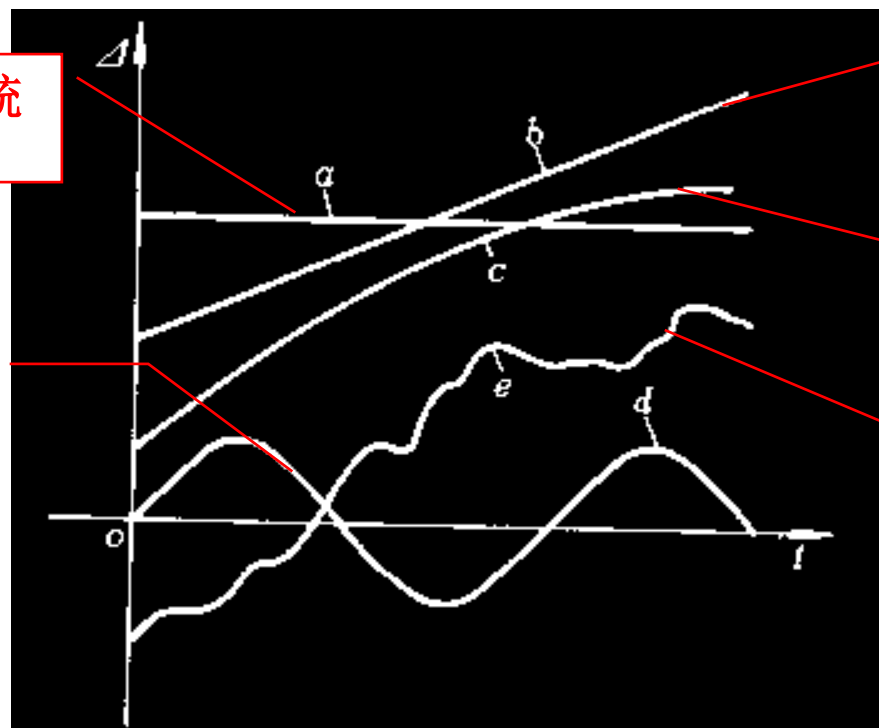
系统误差的特征是在同一条件下，多次测量同一量值时，误差的绝对值和符号保持不变，或者在条件改变时，误差按一定的规律变化。

由系统误差的特征可知，在多次重复测量同一量值时，系统误差不具有抵偿性。它是固定的或服从一定函数规律的误差。

从广义上理解，系统误差即是服从某一确定规律变化的误差。



各种典型系统误差 Δ 随测量过程 t 变化的特征



不变的系统
误差

线性变化的
系统误差

非线性变化
的系统误差

周期性变化
的系统误差

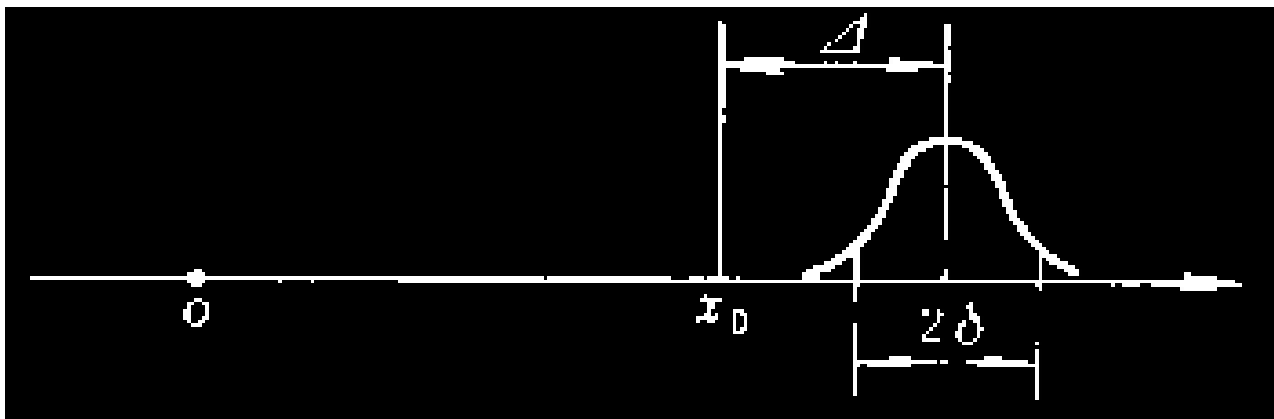
复杂规律变化
的系统误差

曲线a为不变的系统误差，曲线b为线性变化的系统误差，曲线c为非线性变化的系统误差，曲线d为周期性变化的系统误差，曲线e为复杂规律变化的系统误差。



系统误差与随机误差同时存在时的误差表现特征

当系统误差与随机误差同时存在时，误差表现特征如图所示。



图中设 x_0 为被测量的真实值，在多次重复测量中系统误差为固定值 Δ ，而随机误差为对称分布，分布范围为 2δ ，并以系统误差 Δ 为中心而变化。

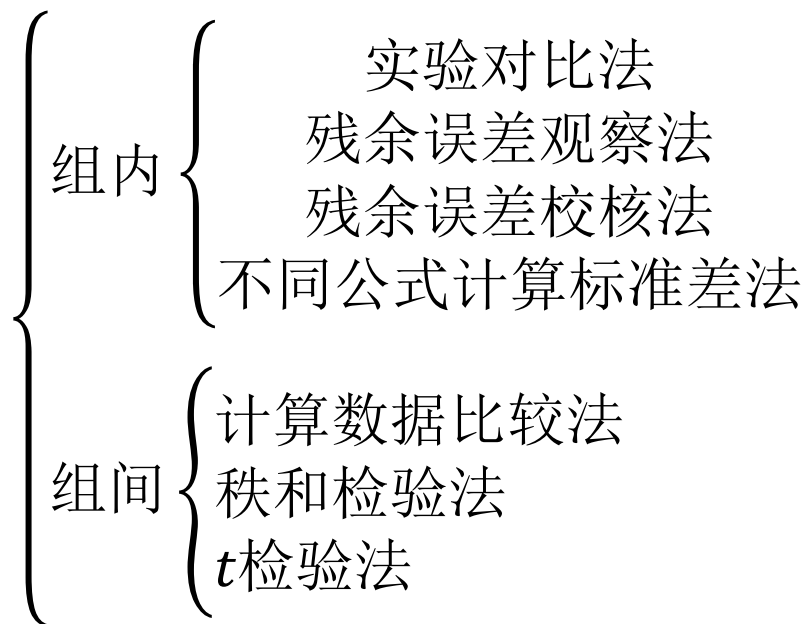


五、系统误差的发现

发现系统误差必须根据具体测量过程和测量仪器进行全面的仔细的分析，这是一件困难而又复杂的工作，目前还没有能够适用于发现各种系统误差的普遍方法。

适用于发现某些系统误差常用的几种方法有：

发现系统误差的方法



1. 实验对比法

实验对比法是通过改变产生系统误差的因素或条件进行不同条件或不同方法的测量来发现系统误差的存在。这种方法适用于发现**不变的(或称恒定的)系统误差**。它也是发现恒定系统误差最根本的方法。因为恒定系统误差，单凭一种测量方法或一种测量仪器是发现不了的。

例如量块按公称尺寸使用时，在测量结果中就存在由于量块的尺寸偏差而产生的不变的系统误差，多次重复测量也不能发现这一误差，只有用另一块高级精度的量块进行对比时才能发现它。



2. 残余误差观察法

残余误差观察法是根据测量列的各个残余误差大小和符号的变化规律，直接由误差数据或误差曲线图形来判断有无系统误差，这种方法主要适用于发现有规律变化的系统误差。

若系统误差显著大于随机误差，其任一测量值的残余误差为系统误差与测量列系统误差平均值之差

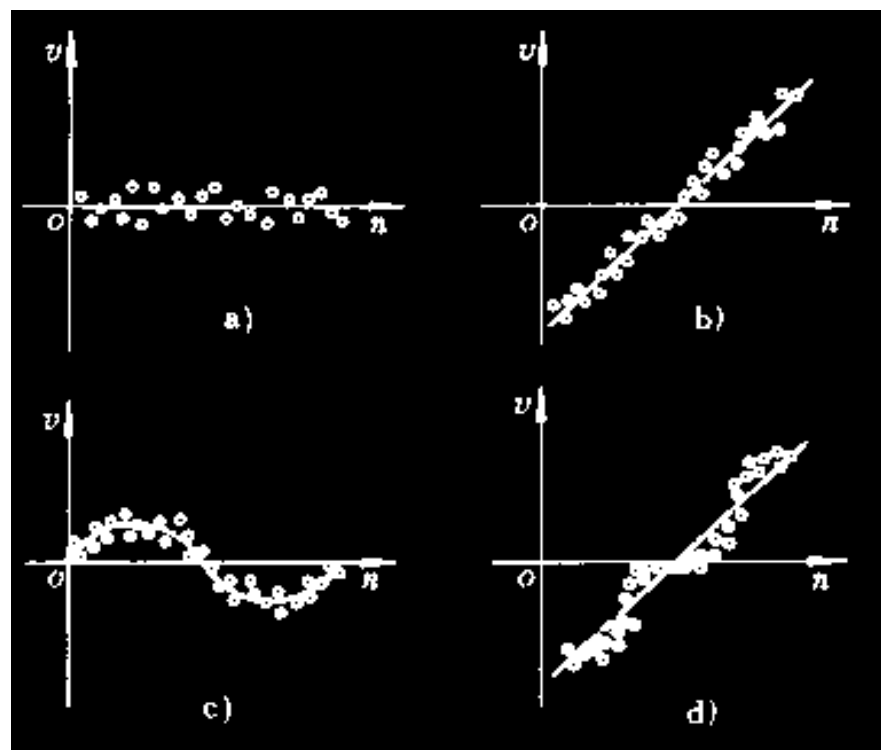
$$v_i \approx \Delta l_i - \Delta \bar{x}$$

式中， Δl_i 为测量列 l_i 的系统误差；

$\Delta \bar{x}_i$ 为系统误差平均值。

根据测量先后顺序，将测量列的残余误差列表或作图进行观察，可以判断有无系统误差。





图a 无系统误差 图b 有线性系统误差

图c 有周期性系统误差

图d 同时有线性 and 周期性系统误差



例2 残余误差观察法的例子（列表法）

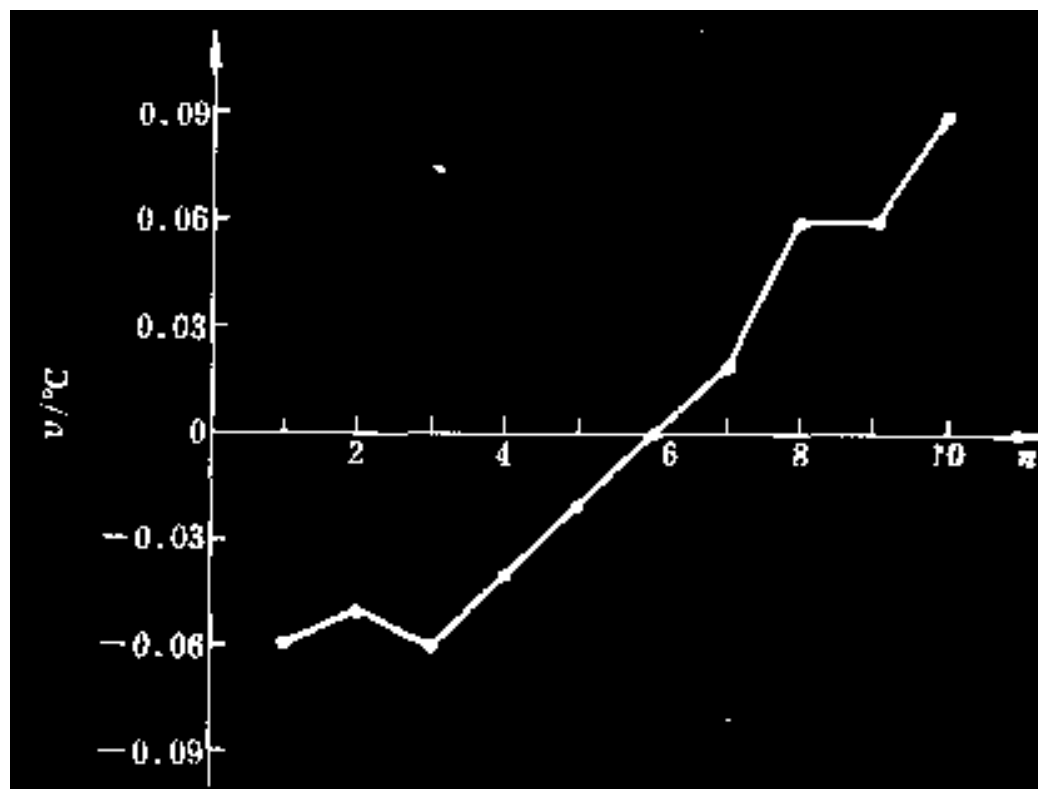
对恒温箱温度测量10次，测得数据如表所示。

序 号	$t_i/^\circ\text{C}$	$v_i/^\circ\text{C}$
1	20.06	-0.06
2	20.07	-0.05
3	20.06	-0.06
4	20.08	-0.04
5	20.10	-0.02
6	20.12	0.00
7	20.14	+0.02
8	20.18	+0.06
9	20.18	+0.06
10	20.21	+0.09
$\bar{x} = 20.12^\circ\text{C}$ $\sigma = 0.055^\circ\text{C}$		$\sum_{i=1}^5 v_i = -0.23^\circ\text{C}, \sum_{i=6}^{10} v_i = +0.23^\circ\text{C}$ $\sum_{i=1}^{10} v_i = (-0.23 + 0.23)^\circ\text{C} = 0^\circ\text{C}$

• 由表2—9可知，残余误差符号由负变正，误差值由小到大，则测量列中存在线性系统误差。



残余误差观察法的例子（作图法）



- 由图可知， 测量列中存在线性系统误差。



3. 残余误差校核法

- (1) 马利科夫准则
- 这种校核法能有效地发现线性系统误差。

令

$$\Delta = \sum_{i=1}^K v_i - \sum_{j=K+1}^n v_j \approx \sum_{i=1}^K (\Delta L_i - \Delta \bar{x}) - \sum_{j=K+1}^n (\Delta L_j - \Delta \bar{x})$$

式中，当 n 为偶数，取 $K=n/2$ ；

n 为奇数，取 $K=(n+1)/2$ 。

若式(2—84)的两部分差值 Δ 显著不为零，则有理由认为测量列存在线性系统误差。

需要指出的是，有时按残余误差校核法求得差值 $\Delta=0$ ，仍有可能存在系统误差。



例：测量一电阻十次,数据记录于表,试判断有无系统误差

序 号	测量值/ Ω	残 差	幅值变化	符号变化
1	47.06	-0.06	↓	-
2	47.07	-0.05		-
3	47.06	-0.06		-
4	47.09	-0.03		-
5	47.10	-0.02		-
6	47.12	+0.00		
7	47.14	+0.02		+
8	47.18	+0.06		+
9	47.18	+0.06		+
10	47.21	+0.08		+

解： 用残差观察法.

用应用马利科夫准则.

初步判定存在系统误差

$$\Delta = \sum_{i=1}^5 v_i - \sum_{i=6}^{10} v_i = -0.44 \Omega$$

显著不为零

存在线性系统误差



(2) 阿卑—赫梅特准则

- 这种校核法能有效地用于发现周期性系统误差

令

$$u = \left| \sum_{i=1}^{n-1} v_i v_{i+1} \right| = |v_1 v_2 + v_2 v_3 + \cdots + v_{n-1} v_n|$$

若

$$u > \sqrt{n-1} \sigma^2$$

则认为该测量列中含有周期性系统误差。



阿卑—赫梅特准则的理论依据

$$\text{令 } C' = \sum_{i=1}^{n-1} \delta_i \delta_{i+1} = \delta_1 \delta_2 + \delta_2 \delta_3 + \cdots + \delta_{n-1} \delta_n$$

若测量列服从正态分布,则有

$$E(C') = E\left(\sum_{i=1}^{n-1} \delta_i \delta_{i+1}\right) = 0$$

$$D(C') = D\left(\sum_{i=1}^{n-1} \delta_i \delta_{i+1}\right) = (n-1)D(\delta_i)D(\delta_{i+1})$$

其标准差

$$\sigma(C') = \sqrt{n-1} \sigma^2$$



4. 不同公式计算标准差比较法

- **方法原理**：对等精度测量，可用不同公式计算标准差，通过比较以发现系统误差。

按贝塞尔公式

$$\sigma_1 = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n v_i^2}{n-1}}$$

按别捷尔斯公式

$$\sigma_2 = 1.253 \frac{\sum_{i=1}^n |v_i|}{\sqrt{n(n-1)}}$$

令

$$\frac{\sigma_2}{\sigma_1} = 1 + u$$

若

$$|u| \geq \frac{2}{\sqrt{n-1}}$$

则可怀疑测量列中存在系统误差。



5. 计算数据比较法

- **方法原理**：对同一量进行多组测量，得到很多数据，通过多组计算数据比较，若不存在系统误差其比较结果应满足随机误差条件，否则可认为存在系统误差。

若对同一量独立测得 m 组结果，并知它们的算术平均值和标准差：

$$\bar{x}_1, \sigma_1; \bar{x}_2, \sigma_2; \cdots; \bar{x}_m, \sigma_m$$

令

$$\Delta = \bar{x}_i - \bar{x}_j$$

其标准差为

$$\sigma = \sqrt{\sigma_i^2 + \sigma_j^2}$$

则任意两组结果之间不存在系统误差的标志是

$$|\bar{x}_i - \bar{x}_j| < 2\sqrt{\sigma_i^2 + \sigma_j^2}$$



例3 雷莱用不同方法制取氮的实验

- 雷莱对用两种不同方法制取氮的实验数据分析。
- 测得氮气相对密度平均值及其标准差为

由化学法制取氮： $\bar{x}_1 = 2.29971, \sigma_1 = 0.00041$

由大气中提取氮： $\bar{x}_2 = 2.31022, \sigma_2 = 0.0001$

两者差值： $\Delta = \bar{x}_2 - \bar{x}_1 = 0.01051$

由于 $\Delta \gg 2\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2} = 2 \times 0.00045 = 0.0009$

判断结论：因为两种方法所得结果的差值远远大于两倍标准差，故两种方法间存在系统误差。



6. 秩和检验法

方法原理：对某量进行两组测量，这两组间是否存在系统误差，可用秩和检验法根据两组分布是否相同来判断。

将两组独立测量的数据混合以后，按大小顺序重新排列，取测量次数较少的那一组，数出它的测得值在混合后的次序(即秩)，**再将所有测得值的次序相加，即得秩和T**。若两组数据中有相同的数值，则该数据的秩按所排列的两个次序的平均值计算。

通常，两组的测量次数 n_1 、 $n_2 \leq 10$ ，可根据测量次数较少的组的次数 n_1 和测量次数较多的组的次数 n_2 ，由秩和检验表2—10查得 T_- 和 T_+ (显著度0.05)，若

$$T_- < T < T_+$$

则无根据怀疑两组间存在系统误差。



当 n_1 、 $n_2 > 10$ 的秩和检验法

当 n_1 、 $n_2 > 10$ ，秩和 T 近似服从正态分布

$$N\left(\frac{n_1(n_1 + n_2 + 1)}{2}, \sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 + 1)}{12}}\right)$$

此时 T^- 和 T^+ 可由正态分布算出，根据求得的数学期望值 a 和标准差 σ 则

$$T - a = t\sigma, \quad t = \frac{T - a}{\sigma}$$

其中，

$$a = \frac{n_1(n_1 + n_2 + 1)}{2} \quad \sigma = \sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 + 1)}{12}}$$

选取概率 $\Phi(t)$ ，由正态分布积分表查得 t_a ，若

$$|t| \leq t_a$$

则无根据怀疑两组间存在系统误差。



例5 对某量测得两组数据如下，判断两组间有无系统误差。

x_i : 14.7, 14.8, 15.2, 15.6

y_j : 14.6, 15.0, 15.1

将两组数据混合排列成下表

T	1	2	3	4	5	6	7
x_i		14.7	14.8			15.2	15.6
y_j	14.6			15.0	15.1		

已知 $n_1=3, n_2=4,$

计算秩和 $T=1+4+5=10$

查表2—10得 $T_-=7 \quad T_+=17$

因 $T_-=7 < T=10 < T_+=17$

故无根据怀疑两组间存在系统误差。



7. t检验法

当两组测得值服从正态分布时，可用t检验法判断两组间是否存在系统误差。

对于独立测得的两组数据

$x_i (i = 1, 2, 3 \cdots n_x)$, $y_j (j = 1, 2, 3, \cdots n_y)$ 构成的变量

$$t = (\bar{x} - \bar{y}) \sqrt{\frac{n_x n_y (n_x + n_y - 2)}{(n_x + n_y) (n_x \sigma_x^2 + n_y \sigma_y^2)}}$$

服从自由度为 $n_x + n_y - 2$ 的t分布变量

取显著度 α ，由t分布表可查得 $P(|t| > t_\alpha) = \alpha$ 中的 t_α ，

若实测数列中算出之 $|t| < t_\alpha$ ，则无根据怀疑两组间有系统误差。



例6 对某量测得两组数据

$x: 1.9, 0.8, 1.1, 0.1, -0.1, 4.4, 5.5, 1.6, 4.6, 3.4$

$y: 0.7, -1.6, -0.2, -1.2, -0.1, 3.4, 3.7, 0.8, 0.0, 2.0$

• 计算

• 平均值:

$$\bar{x} = \frac{1}{10} \sum x = 2.33$$

$$\bar{y} = \frac{1}{10} \sum y = 0.75$$

方差:

$$\sigma_x^2 = \frac{1}{10} \sum (x_i - \bar{x})^2 = 3.61$$

$$\sigma_y^2 = \frac{1}{10} \sum (y_j - \bar{y})^2 = 2.89$$

计算t值

$$t = (2.33 - 0.75) \sqrt{\frac{10 \times 10 \times (10 + 10 - 2)}{(10 + 10)(10 \times 3.61 + 10 \times 2.89)}} = 1.86$$

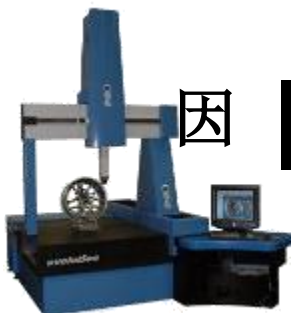
由 $v = 10 + 10 - 2 = 18$ 及取 $\alpha = 0.05$, 查t分布表(附录表3)得

$$t_\alpha = 2.10$$

因

$$|t| = 1.86 < t_\alpha = 2.10$$

故无根据怀疑两组间有系统误差。



小结:

上面介绍七种系统误差发现方法，按其用途可分为两类；

第一类用于发现测量列组内的系统误差，包括前四种方法，即实验对比法、残余误差观察法、残余误差校核法和不同公式计算标准差比较法。

第二类用于发现各组测量之间的系统误差，包括后三种方法，即计算数据比较法、秩和检验法和t检验法。

这些方法各具有不同特点，有的只能在一定条件下应用，必须根据具体测量仪器和测量过程来选用相应的方法。

例如实验对比法是发现各种系统误差的有效方法，但由于这种方法需相应的高精度测量仪器和较好的测量条件，因而其应用受到限制。

残余误差观察法是发现组内系统误差的有效方法，一般情况皆可应用，但它发现不了不变的系统误差。



六、系统误差的减小和消除

在测量过程中，发现有系统误差存在，必须进一步分析比较，找出可能产生系统误差的因素以及减小和消除系统误差的方法，但是这些方法和具体的测量对象、测量方法、测量人员的经验有关，因此要找出普遍有效的方法比较困难，下面介绍其中最基本的方法以及适应各种系统误差的特殊方法。



1. 从产生误差根源上消除系统误差

从产生误差根源上消除误差是最根本的方法，它要求测量人员对测量过程中可能产生的系统误差的环节作仔细分析，并在测量前就将误差从产生根源上加以消除。



2. 用修正方法消除系统误差

这种方法是预先将测量器具的系统误差检定出来或计算出来，做出误差表或误差曲线，然后取与误差数值大小相同而符号相反的值作为修正值，将实际测得值加上相应的修正值，即可得到不包含该系统误差的测量结果。

由于修正值本身也包含有一定误差，因此用修正值消除系统误差的方法，不可能将全部系统误差修正掉，总要残留少量系统误差，对这种残留的系统误差则应按随机误差进行处理。



3. 不变系统误差消除法

对测得值中存在固定不变的系统误差，常用的几种消除法是：

先分析出原因



(1) 代替法

代替法的实质是在测量装置上对被测量测量后不改变测量条件，立即用一个标准量代替被测量，放到测量装置上再次进行测量，从而求出被测量与标准量的差值，即

$$\text{被测量} = \text{标准量} + \text{差值}$$

例如在等臂天平上称重。被测重量 X 先与媒介物重量 Q 平衡，如天平的两臂长有误差设长度为 l_1 、 l_2 ，则

$$X = \frac{l_2}{l_1} Q$$

但由于不能准确知道两臂长 l_1 、 l_2 的实际值，若取 $X=Q$ ，将带来固定不变的系统误差。



在等臂天平上称重, 因天平两臂不等而带来的系统误差消除

今移去检测量 X , 用已知质量为 P 的标准砝码代替, 若该砝码可使天平重新平衡, 则有

$$P = \frac{l_2}{l_1} Q$$

所以

$$X = P$$

若该砝码不能使天平重新平衡, 读出差值 ΔP , 则有

$$P + \Delta P = \frac{l_2}{l_1} Q$$

所以

$$X = P + \Delta P$$

这样就可消除由于天平两臂不等而带来的系统误差。



(2) 抵消法

这种方法要求进行两次测量，以便使两次读数时出现的系统误差大小相等，符号相反取两次测得值的平均值，作为测量结果，即可消除系统误差。

例如，在工具显微镜上测量螺纹的螺距和中径，由于被测螺纹轴线与工作台纵向移动方向不一致 将产生系统误差。



△ 为仪器两顶尖不同心使被测螺纹件偏斜而产生的恒定系统误差

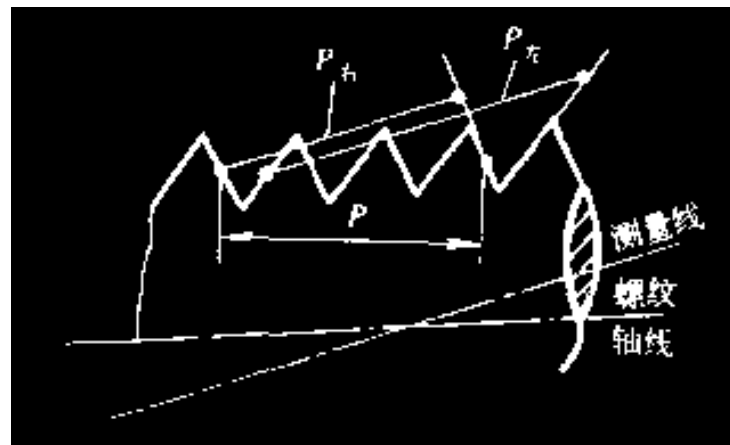
如**测螺距**，左右各测一次，得 $P_{\text{左}}$ 与 $P_{\text{右}}$ （正确值为 P ）为

$$P_{\text{左}} = P + \Delta, P_{\text{右}} = P - \Delta$$

将 P_1 、 P_2 平均后， Δ 即抵消

$$\frac{P_{\text{左}} + P_{\text{右}}}{2} = \frac{(P + \Delta) + (P - \Delta)}{2} = P$$

测量螺纹中径，将两侧测得值平均后， Δ 即抵消。

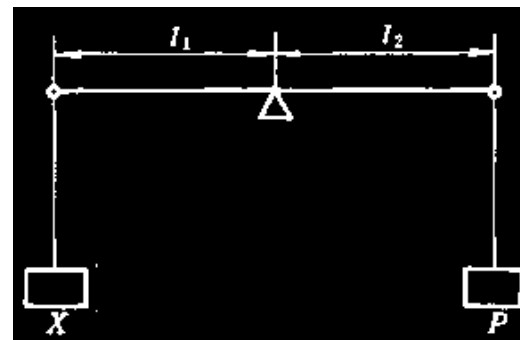


(3) 交换法

这种方法是根据误差产生原因，将某些条件交换，以消除系统误差。

例如在等臂天平上称重(见图)，先将被测量X放于左边，标准砝码P放于右边。调平衡后，则有

$$X = \frac{l_2}{l_1} P$$



将X，P交换位置后，由于 $l_1 \neq l_2$ ，P将换为 $P' = P + \Delta P$ 才能与X平衡，即

$$P' = P + \Delta P = \frac{l_2}{l_1} X$$

则有

$$X = \sqrt{PP'} \approx \frac{P + P'}{2}$$

注： $(P + P')^2 = 4PP' + \Delta P^2 \approx 4PP'$

这种方法也是最早在天平称重中应用，故称高斯称量法，根据此式可得到不带有因天平臂不等长而产生恒定系统误差的测量结果。

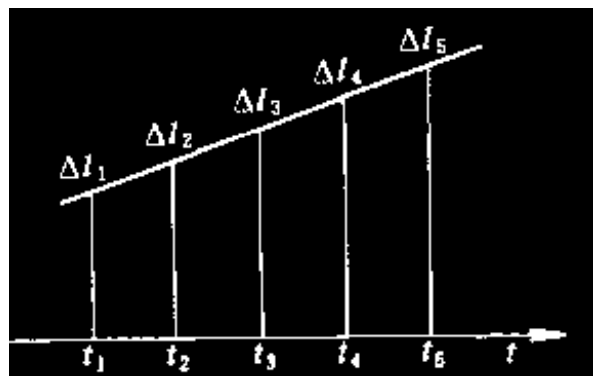


(4) 线性系统误差消除法——对称法

对称法是消除线性系统误差的有效方法。被测量作线性增加，若选定某时刻为中点，则对称此点的系统误差算术平均值皆相等。

利用这一特点，可将测量对称安排，取各对称点两次读数的算术平均值作为测得值，即可消除线性系统误差。

例如：



$$\frac{\Delta l_1 + \Delta l_5}{2} = \frac{\Delta l_2 + \Delta l_4}{2} = \Delta l_3$$



应用：量块检定

(5) 周期性系统误差消除法——半周期法

对周期性误差，可以相隔半个周期进行两次测量，取两次读数平均值，即可有效地消除周期性系统误差。

$$\Delta l = a \sin \varphi$$

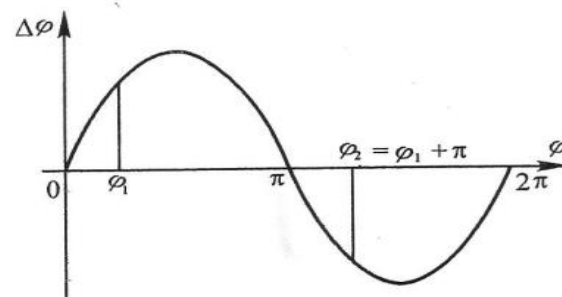
当 $\varphi = \varphi_1$,

$$\Delta l_1 = a \sin \varphi_1$$

当 $\varphi_2 = \varphi_1 + \pi$ 时,

$$\Delta l_2 = -a \sin \varphi_1 = -\Delta l_1$$

$$\frac{\Delta l_1 + \Delta l_2}{2} = 0$$



小结:

无论发现系统误差还是设法消除系统误差，处理系统误差都具有较强的针对性，只能根据实际情况来进行处理。总的原则是满足实际提出的需要，不能把理想或理论上的分析当作实际需要。在处理系统误差的方法上应尽量把问题简化，对多因素影响或具有复杂规律变化的系统误差，应综合来考虑对测量造成的影响。

另外，根据系统误差与随机误差可以相互转化的关系，应尽可能多的消除系统误差对测量的影响，剩余部分按随机误差来处理。



4-3 粗大误差及处理方法

粗大误差又称疏失误差或过失误差，它是由于在测量过程中某些突然发生的不正常因素(如测量条件意外改变、仪器失常、外界干扰、测量者疏忽大意等)所造成的。含有粗大误差的测量位(称为异常值或坏值)必然导致测量值的失真和测量结果的严重歪曲，从而失去可靠性和使用价值，数据处理时应设法从测量数据中剔除；另一方面，测量数据含有随机误差和系统误差是正常现象，通常测量值具有一定程度的分散性，因此不能随意地将少数看起来误差较大的测量值作为异常值剔除，否则，所得结果是虚假的。因此，必须建立一些法则来判断实验数据的合理性，并进行相应的处理。



一. 粗大误差的产生原因

产生粗大误差的原因是多方面的，大致可归纳为

(1) 测量人员的主观原因

由于测量者工作责任感不强，工作过于疲劳或者缺乏经验操作不当，或在测量时不小心、不耐心、不仔细等，从而造成了错误的读数或错误的记录，这是产生粗大误差的主要原因。

(2) 客观外界条件的原因

由于测量条件意外地改变(如机械冲击、外界振动等)，引起仪器示值或被调对象位置的改变而产生粗大误差。



二. 粗大误差的判别方法

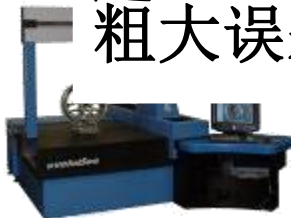
(1) 物理判别法

测量过程中，若发现测量值远远偏离正常的取值，应及时分析和研究测量的各环节，找出造成粗大误差的原因。若发现某数据明显不符合物理规律，则应将该数据予以剔除。通常把这种直观分析、研究各测量环节来消除异常值的方法称为物理判别法。

(2) 统计判别法

对于不明显的粗大误差，在测量过程中难以发觉，可在测量结束后，对所有的测量数据用统计方法进行判别检验。

统计判别法的基本思想是根据误差出现的统计规律，给定显著水平(或置信概率)，确定一个相应的界限，凡是超过这个界限的误差，就认为不属于随机误差范畴，而是粗大误差，相应的测量值为异常值应剔除。



三. 统计法判别粗大误差的准则

在判别某个测得值是否含有粗大误差时，要特别慎重，应作充分的分析和研究，并根据判别准则予以确定。通常用来判别粗大误差的准则有：

(1) 3σ 准则(莱以特准则) —— 最常用也是最简单的判别粗大误差的准则。

(2) 罗曼诺夫斯基准则——按t分布的实际误差分布范围来判别，又称t检验准则。

(3) 格罗布斯准则——按服从正态分布时的顺序统计量来判别。

(4) 狄克松准则——用极差比的方法的顺序统计量来判别。



(1) 3σ 准则 (莱以特准则)

对于某一测量列，若各测得值只含有随机误差，则根据随机误差的正态分布规律，其残余误差落在 $\pm 3\sigma$ 以外的概率约为0.3%，即在370次测量中只有一次其残余误差 $>3\sigma$ 。如果在测量列中，发现有大于 3σ 的残余误差的测得值，即

$$|v_i| > 3\sigma$$

必须注意！

3σ 准则是以测量次数充分大为前提，但通常测量次数皆较少，因此 3σ 准则只是一个近似的准则。



例1 对某量进行15次等精度测量，测得值如表所列，设这些测得值已消除了系统误差，试判别该测量列中是否含有粗大误差的测得值。

序号	测得值 $T_i/^\circ\text{C}$	残 差 $v_i/^\circ\text{C}$	残 差 $v_i'/^\circ\text{C}$
1	20.42	+0.016	+0.009
2	20.43	+0.026	+0.019
3	20.40	-0.004	-0.011
4	20.43	+0.026	+0.019
5	20.42	+0.016	+0.009
6	20.43	+0.026	+0.019
7	20.39	-0.014	-0.021
8	20.30	-0.104	
9	20.40	-0.004	-0.011
10	20.42	+0.026	+0.019
11	20.42	+0.016	+0.009
12	20.41	+0.006	+0.001
13	20.39	-0.014	-0.021
14	20.39	-0.014	-0.021
15	20.40	-0.004	-0.011



用 3σ 准则判别粗大误差

用原始15个数据计算

$$\bar{x} = 20.404, \sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n v_i^2}{n-1}} = 0.033$$

$$3\sigma = 0.099$$

检查原始15个数据，发现第8个数据不符合 **3σ 准则**

$$|v_8| = 0.104 > 0.09$$

即可判定它含有粗大误差，故将此测得值剔除。

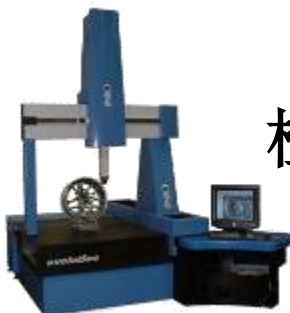
再根据剩下的14个测得值重新计算，得

$$\bar{x}' = 20.411$$

$$3\sigma' = 3 \times 0.016 = 0.048$$

$$\sigma' = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n v_i'^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{0.003374}{13}} = 0.016$$

检查剩下的14个测得值的残余误差均满足 **3σ 准则**



(2) 罗曼诺夫斯基准则

当测量次数较少时，按t分布的实际误差分布范围来判别粗大误差较为合理。罗曼诺夫斯基准则又称t检验准则，其特点是首先剔除一个可疑的测得值，然后按t分布检验被剔除的测量值是否含有粗大误差。

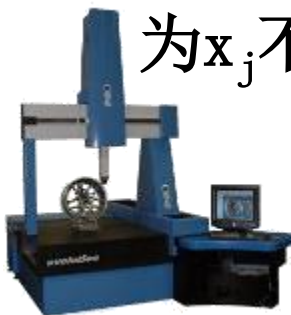
若认为测量值 x_j 为可疑数据，将其剔除后计算平均值(计算时不包括 x_j)，并求得测量列的标准差 σ ，然后再根据测量次数 n 和选取的显著度 α ，即可由表查得t分布的检验系数 $K(n, \alpha)$ 。

若

$$|x_j - \bar{x}| > K\sigma$$

(2-91)

则认为测量值 x_j 含有粗大误差，剔除 x_j 是正确的，否则认为 x_j 不含有粗大误差，应予保留。



例2 用罗曼诺夫斯基准则试判别例1中是否含有粗大误差。

首先计算原始数据的算术平均值和残余误差值，找最大的残余误差值对应的测得值怀疑（第八测得值）含有粗大误差，将其剔除。

注意！

N=15

后根据剩下的14个测量值计算算术平均值和标准差

$$\bar{x} = \frac{1}{n-1} \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n x_i = 20.411$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n v_i^2}{n-2}} = 0.016$$

选取显著度 $\alpha = 0.05$ ，已知 $n=15$ ，查表2—12得

$$K(15, 0.05) = 2.24$$

则

$$K\sigma = 2.24 \times 0.016 = 0.036$$

因

$$|x_8 - \bar{x}| = |20.30 - 20.411| = 0.111 > 0.036$$

然后对剩下的14个测得值进行判别，可知这些测得值不再含有粗大误差。



(3) 格罗布斯准则

设对某量作多次等精度独立测量，当 x_i 服从正态分布时，将 x_i 按大小顺序排列成顺序统计量 $x_{(i)}$

$$x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \cdots \leq x_{(n)}$$

格罗布斯导出了 $g(n) = \frac{x_{(n)} - \bar{x}}{\sigma}$

及 $g(1) = \frac{\bar{x} - x_{(1)}}{\sigma}$ 的分布，取定显著度 α （一般为0.05或0.01），可得如表2—13所列的临界值 $g_0(n, \alpha)$ ，而当 $g_{(i)} \geq g_0(n, \alpha)$

即判别该测得值含有粗大误差，应予剔除之。



例3 用格罗布斯准则判别例1测量列中的测得值是否含有粗大误差。

• 解：将测得值排序，得下表

x_i	顺序号 $x_{(i)}$	顺序号 $x'_{(i)}$	x_i	顺序号 $x_{(i)}$	顺序号 $x'_{(i)}$
20.30	1	—	20.42	9	8
20.39	2	1	20.42	10	9
20.39	3	2	20.42	11	10
20.39	4	3	20.43	12	11
20.40	5	4	20.43	13	12
20.40	6	5	20.43	14	13
20.40	7	6	20.43	15	14
20.41	8	7			

得到

$$x_{(1)} = 20.30, \quad x_{(15)} = 20.43$$

计算算术平均值
和方差

$$\bar{x} = 20.40$$

$$\sigma = 0.033$$



- 今有两测得值 $x_{(1)}$, $x_{(15)}$ 可怀疑, 但由于

$$\bar{x} - x_{(1)} = 20.404 - 20.30 = 0.104$$

$$x_{(15)} - \bar{x} = 20.43 - 20.404 = 0.026$$

故应先怀疑 $x(1)$, 是否含有粗大误差

计算

$$g_{(1)} = \frac{20.404 - 20.30}{0.033} = 3.15$$

取显著度 $\alpha=0.05$, 查表2-13 得

$$g_0(15, 0.05) = 2.41$$

因

$$g_{(1)} = 3.15 > g_0(15, 0.05) = 2.41$$

结论:

第八个测得值含有粗大误差, 应于剔除。



对剩下14个数据，再重复上述步骤，判别是否含有粗大误差。

重新计算算术平均值和方差，得

$$\bar{x}' = 20.411 \quad \sigma' = 0.016$$

$$\bar{x} - x_{(1)} = 20.411 - 20.39 = 0.072$$

$$x_{(14)} - \bar{x} = 20.43 - 20.411 = 0.019$$

$$g'_{(1)} = \frac{20.411 - 20.39}{0.016} = 1.31$$

$$g'_{(14)} = \frac{20.43 - 20.411}{0.016} = 1.18$$

取显著度 $\alpha=0.05$ ，查表2-13得，

$$g'_0(14, 0.05) = 2.37$$

$$\text{因} \quad g'_{(1)} < g'_0 \quad g'_{(14)} < g'_0$$

故可认为新测量列的测得值已不含粗大误差



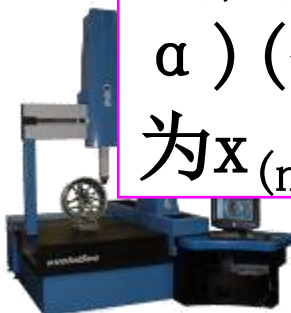
(4) 狄克松准则

- 当 x_i 服从正态分布时，得到顺序统计量 $x_{(i)}$ 的关于 $x_{(n)}$ 和 $x_{(1)}$ 的两组统计量分布

$$\left. \begin{aligned} r_{10} &= \frac{x_{(n)} - x_{(n-1)}}{x_{(n)} - x_{(1)}} \\ r_{11} &= \frac{x_{(n)} - x_{(n-1)}}{x_{(n)} - x_{(2)}} \\ r_{21} &= \frac{x_{(n)} - x_{(n-2)}}{x_{(n)} - x_{(2)}} \\ r_{22} &= \frac{x_{(n)} - x_{(n-2)}}{x_{(n)} - x_{(3)}} \end{aligned} \right\}$$

$$\left. \begin{aligned} r_{10} &= \frac{x_{(1)} - x_{(2)}}{x_{(1)} - x_{(n)}} \\ r_{11} &= \frac{x_{(1)} - x_{(2)}}{x_{(1)} - x_{(n-1)}} \\ r_{21} &= \frac{x_{(1)} - x_{(3)}}{x_{(1)} - x_{(n-1)}} \\ r_{22} &= \frac{x_{(1)} - x_{(3)}}{x_{(1)} - x_{(n-2)}} \end{aligned} \right\}$$

选定显著度 α ，得到各统计量的临界值 $r_0(n, \alpha)$ (查表)，当测量的统计值 r_{ij} 大于临界值，则认为 $x_{(n)}$ 或 $x_{(1)}$ 含有粗大误差。

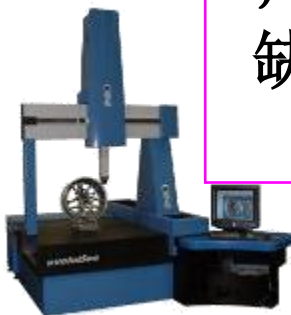


不同 n 值时， r_{ij} 的选择

- 狄克松认为，为了提高判断的可靠性，应根据不同的测量次数，选定不同的统计量进行判别。
- $n \leq 7$ 时，使用 r_{10} 效果好；
- $8 \leq n \leq 10$ 时，使用 r_{11} 效果好；
- $11 \leq n \leq 13$ 时，使用 r_{21} 效果好
- $n \geq 14$ 时，使用， r_{22} 效果好。

前面三种粗大误差判别准则均需先求出标准差 σ ，在实际工作中比较麻烦，而狄克松准则避免了这一缺点。它是用极差比的方法，得到简化而严密的结果

。



例4 用狄克松准则判别例1测量列中的测得值是否含有粗大误差。

• **解：**将测得值排序，得下表

x_i	顺序号 $x_{(i)}$	顺序号 $x'_{(i)}$	x_i	顺序号 $x_{(i)}$	顺序号 $x'_{(i)}$
20.30	1	—	20.42	9	8
20.39	2	1	20.42	10	9
20.39	3	2	20.42	11	10
20.39	4	3	20.43	12	11
20.40	5	4	20.43	13	12
20.40	6	5	20.43	14	13
20.40	7	6	20.43	15	14
20.41	8	7			



首先判断最大值 $x_{(15)}$

因 $n=15$ ，故按式(2—93)计算统计量 r_{22} ：

$$r_{22} = \frac{x_{(15)} - x_{(13)}}{x_{(15)} - x_{(3)}} = \frac{20.43 - 20.43}{20.43 - 20.39} = 0$$

查表2—14得

$$r_0(15, 0.05) = 0.525$$

因有

$$r_{22} < r_0 = 0.525$$

故可判定 $x_{(15)}$ 不合有粗大误差。



再判别最小值 $x_{(1)}$

因 $n=15$ ，故按式(2—94)计算统计量 r_{22} ：

$$r_{22} = \frac{x_{(1)} - x_{(3)}}{x_{(1)} - x_{(13)}} = \frac{20.30 - 20.39}{20.30 - 20.43} = 0.692$$

查表得

$$r_0(15, 0.05) = 0.525$$

因有

$$r_{22} > r_0 = 0.525$$

故，可判定 $x_{(1)}$ ，含有粗大误差，应予剔除。

对剩下14个数据，再重复上述步骤，可判定均不再含有粗大误差。



例5 对某一长度测量10次(单位: mm), 得到数据为

20.46, 20.47, 20.48, 20.49, 20.48
20.51, 20.53, 20.50, 20.51, 20.49

试用狄克松准则和格罗布斯准则分别判断测量值中是否含有粗大误差。

解 按大小顺序将测量值排序为

测值 x_i	顺序号 $x(i)$	测值 x_i	顺序号 $x(i)$
20.46	1	20.51	8
20.47	2	20.53	10
20.48	3	20.50	7
20.49	5	20.51	9
20.48	4	20.49	6



(1) 用狄克松准则

- 因为 $n=10$ ，故选用 r_{11} 判别，若选定显著水平 $\alpha=0.05$ ，则查表2-14得

$$r_0(10, 0.05) = 0.477$$

而对于 $r(10)$

$$r_{11} = \frac{x(10) - x(9)}{x(10) - x(2)} = \frac{20.53 - 20.51}{20.53 - 20.47} \approx 0.33$$

对于 $r(1)$

$$r_{11} = \frac{x(1) - x(2)}{x(1) - x(9)} = \frac{20.46 - 20.47}{20.46 - 25.51} = 0.2$$

显然， $r_{11}=0.33$ 或 0.2 均小于 $r_0(10, 0.05)=0.477$ ，因此10个数据中没有粗大误差。



(2) 用格罗布斯准则

• 计算

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i = 20.492$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum v_i^2}{n-1}} = 0.021$$

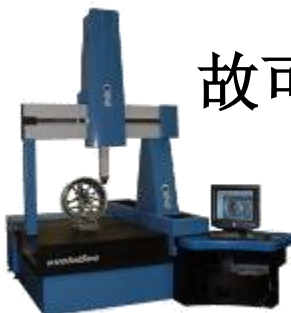
$$g_{(1)} = \frac{20.492 - 20.46}{0.021} = 1.52$$

$$g_{(10)} = \frac{20.53 - 20.492}{0.021} = 1.81$$

查表 得 $g_{(0)}(10, 0.05) = 2.18$

因 $g_{(1)} = 1.52$ 和 $g_{(10)} = 1.81$ 均小于 $g_{(0)} = 2.18$

故可判定10个数据中没有粗大误差。



小结:

1. 3σ 准则适用大样本情形 ($n > 50$) , 即测量次数较多的测量列, 使用该准则最简单方便。但一般情况的测量次数皆较少, 因而这种判别准则的可靠性不高, 但它使用时不需查表, 故在要求不高时经常应用。

若需要从测量列中迅速判别含有粗大误差的测得值, 还可采用狄克松准则。

2. 对测量次数较少而要求较高的测量列, 应采用罗曼诺夫斯基准则、格罗布斯准则或狄克松准则等, 其中以格罗布斯准则的可靠性最高, 通常测量次数 $n = 20 \sim 100$, 其判别效果较好。当测量次数很小时, 可采用罗曼诺夫斯基准则。



3. 在较为精密的实验场合，可以选用二、三种准则同时判断。当一致认为某值应剔除或保留时，则可以放心地加以剔除或保留。当几种方法的判断结果有矛盾时、则应慎重考察、一般以不剔除为妥。因为留下某个怀疑的数据后算出的样本方差只是偏大一点，这样较为安全。另外，可以再增添测量次数，以消除或减少它对平均值的影响。

4. 按上述准则若判别出测量列中有两个以上测得值含有粗大误差，此时只能首先剔除含有最大误差的测得值，然后重新计算测量列的算术平均值及其标准差，再对余下的测得值进行判别，依此程序逐步剔除，直至所有测得值皆不含粗大误差时为止。



t分布

设 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且 X, Y 独立,
则称随机变量

$$t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$$

服从自由度为 n 的 t 分布, 记为 $t \sim t(n)$ 。

其密度函数为:

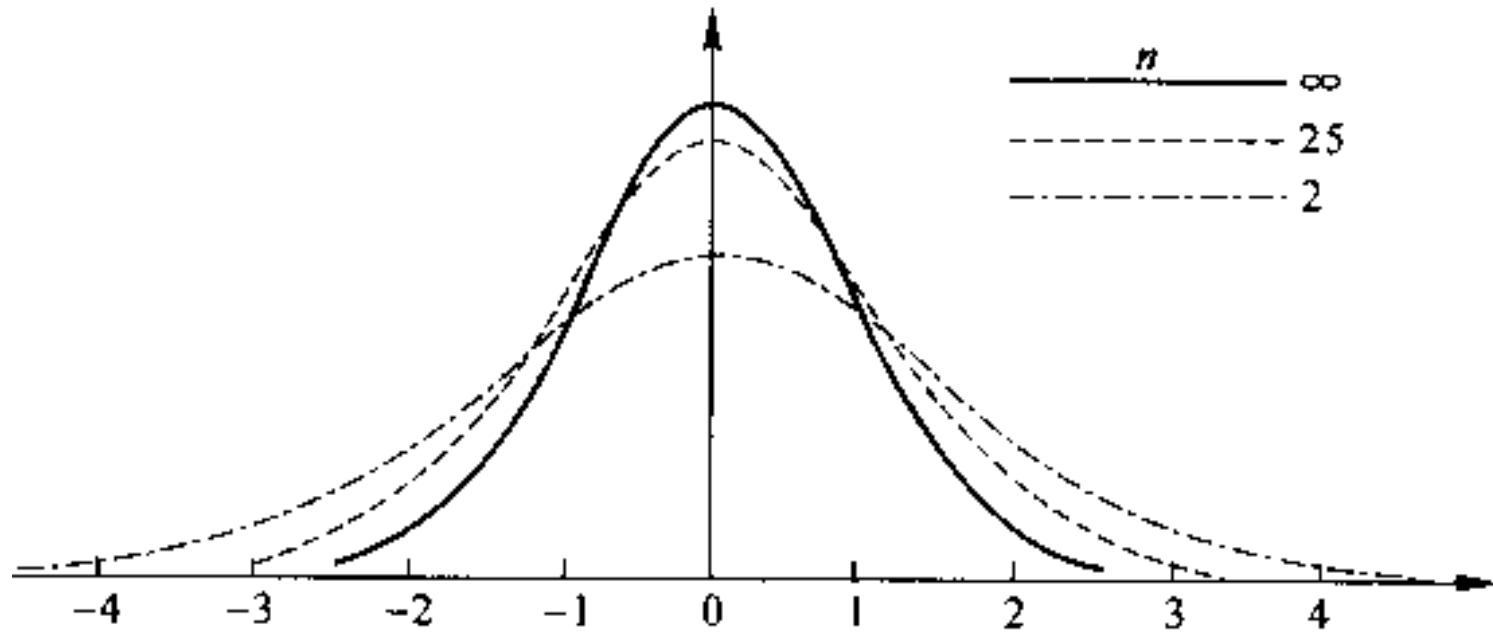
$$f(x) = \frac{\Gamma((n+1)/2)}{\sqrt{n\pi}\Gamma(n/2)} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}, -\infty < x < \infty$$

t 分布的均值 $E(X) = 0, n > 1;$

方差 $\text{Var}(X) = n / (n-2), n > 2,$

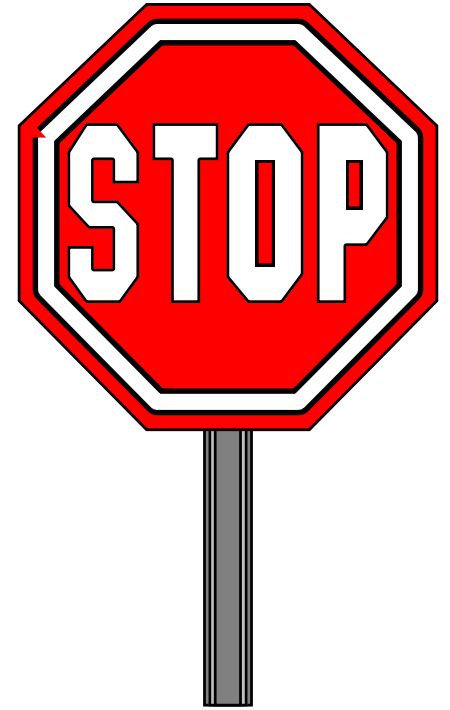


t分布密度函数



- 尽管这个密度函数的图形与标准正态密度函数的图形很相似，但在样本容量不大时，t分布与标准正态分布有较大的差异。例如，t分布在 $(-1, 1)$ ， $(-2, 2)$ ， $(-3, 3)$ 内的概率分别为0.626，0.884，0.960，而标准正态分布的概率则分别为0.683，0.995，0.997。





问题？

Any Question?

